최종보고서(요약서)

관리번호	*공란으로 제출*	동아리명	AGN
탐구주제	은하 물리량 분석을 통한 도표 제작과 은하 진화지수 개발을 통한 진화 분석		
	An approach to production that eschews the analysis of extraterrestrial beings, in favor of an analysis that champions the evolution of the galaxy.		
학교급	고교		
요약문	**□ 탐구배경 및 동기** ○ 은하의 진화를 배우는 과정에서 기본적으로 배우는 허블의 은하 분류는 형태적으로는 효과적으로 은하를 분류가 가능하다. 다만, 은하의 진화 경로를 설명하기에는 어렵고, 은하가 진화하면서 발생하는 물리량 변화를 파악할 수 없다는 단점이 존재한다. 그래서 본 연구에서는 SDSS, NED, CEERS 등의 자료를 통해 도표를 제작하고, 이를 통해 은하의 진화 경로를 파악하고자 하였다. 또한, 은하의 과거와 미래를 예측하여 변화 양상을 도표로 나타내고, 이를 통해 은하 진화를 쉽게 이해하여 현재 은하 연구의 어려움을 해결하고자 하였다. **□ 탐구내용 및 과정** ○ 은하 분광 관측을 위한 3D 프린팅 천체 분광기 제작 - 회절격자 필름을 활용하여 망원경에 연결할 수 있는 분광기를 제작한다. ○ SDSS, NED, CEERS 자료를 이용해 은하 진화를 나타낼 수 있는 도표 제작 - SDSS에서는 주로 스펙트럼 자료, NED와 CEERS에서는 질량, 광도, 별생성률 등을 사용하여 도표를 제작한다. ※ 적색편이와 관련된 물리량은 말름퀴스트 편향을 고려해야 한다. ○ 은하 진화 지수(GEI) 제작 - 제작한 도표를 바탕으로 가중치를 구하여 은하 진화 지수를 제작한다. ○ 은하의 진화도 분석 프로그램 제작 - 천체 사진 분석 프로그램에 은하 진화 지수를 입력해 제작한다. **□ 탐구결과 및 기대효과** ○ 은하 진화도 분석을 통한 은하의 과거 및 미래 예측 - 은하 진화도 분석 프로그램을 통해 은하 과거와 미래를 이해할 수 있다. ○ 현재 은하의 진화 단계 파악 - 은하의 현재 진화 단계를 통해 우주가 어떤 단계인지 확인할 수 있다. ○ 물리적인 관점에서 은하 진화 파악 - 형태적인 분류였던 기존 은하 분류체계를 확장시켜 물리적인 관점에서의 변화를 볼 수 있다. ○ 은하 진화 연구 선행연구 자료로의 활용 - 현재 진행중인 은하 진화 연구의 주요한 선행연구 자료가 될 수 있다.		
주요어 (Key Words)	별생성률, 암흑물질, 은하 진화 지수, 말름퀴스트 편향, 소광시간		

최 종 보 고 서(20쪽 이내 작성)

1 탐구배경 및 동기

□ 탐구 배경

○ 은하 진화 연구의 필요성

- 최근 천체물리학 연구에서는 은하 진화 연구가 매우 활발하게 진행되는 중이다. 은하 진화를 연구하면 우주의 역사를 이해하고, 생명에 필요한 원소의 기원을 찾아보고, 암흑물질과 중력의 작용까지도 볼 수 있는 매우 중요한 연구이며, 우리가 존재하는 우주적 환경이 어떻게 형성되었는지 이해할 수 있다는 점에서 인간의 삶과도 관련성이 높다. 즉, 물리학적으로나, 역사적으로나 매우 중요한 연구가 은하 진화 연구인 것이다. 그렇기에 인류는 은하 진화 연구를 계속 진행하면서 발전하고, 성장하고 있다.

○ 은하 천문학의 연구

- 은하 천문학은 은하의 정체를 밝히고, 물리적 특성을 측정해 형성과 진화를 정량적으로 연구하는 시대로 변화해 왔다. 특히, 가장 중요한 것은 허블의 은하 분류와 SDSS의 대규모 은하 탐사 연구이다. 허블의 은하 분류를 통해 은하라는 천체를 형태적으로 분류하여 1차적으로 나눌 수 있고, 이를 통해 은하의 진화 과정을 연구할 수 있는 기초를 마련하였다. 이후 SDSS를 통해 은하의 자료를 크게 늘리며 은하의 질량, 별생성 활동을 비교할 수 있는 물리량과 스펙트럼 분석을 통한 원소 분포까지 확인할 수 있게 되었다. 이러한 발전을 통해 은하 천문학에서는 물리량관의 상관관계를 찾는 연구가 아직도 많이 이루어지고 있으며, 첨단 관측 장비를 활용해 은하의 형성과 성장 과정을 분석중에 있다.

□ 선정 동기

○ 팀을 이루고 연구를 선정하게 된 계기

- 학교 교육과정에서 천문학에 대해서 배우면서 은하에 대해서 배우게 되었다. 은하라는 것은 쉽게 말해 별들이나 성간기체들이 중력적 작용으로 모인 집합체로 볼 수 있다. 우리는 이때 은하를 분류하고, 주요한 물리량들을 배울 수 있었다. 하지만, 이를 보면서 생각이 든 것은 허블의 은하 분류는 형태적으로만 분류하였고, 물리량이 더 많이 있는데도 불구하고 많은 관계성이 발견되지 않았다는 것이었다. 그래서 우리 팀은 이에 대해 탐구하고자 팀이 되어 결성되었다. 현재 은하를 분류한다고 하면 사람들은 대부분 형태적으로 분류하는 것만 알고 있다. 특히 허블의 은하 분류를 통해서 분류를 한다. 실제로도 연구에서 은하를 물리량을 통한 분류는 상용화 되지 않았다. 그리고 은하 진화라는 것을 척도로 나타내는 것이 제대로 존재하지 않다 보니 은하 진화라는 것이 선뜻 바로 다가오지는 않는다. 그렇기 때문에 우리 팀에서는 은하 진화를 분석하기 위해 데이터베이스를 통한 다양한 은하와 관련된 물리량, 구성 물질 등을 얻어 여러 경우의수를 통해 다양한 도표를 제작하여 최종적으로 은하 진화 지수를 개발하는 형태로 연구를 진행하고자 하였다. 이렇게 되어 본 연구의 주제를 선정하게 되었다.

2 이론적 배경

□ 은하 주요 물리량

○ 별생성률과 비별생성률

- 별생성률은 은하가 단위 시간당 얼마나 많은 질량의 별을 만들어 내는지를 나타내는 물리량으로, 은하 진화 상태에서 굉장히 중요한 지표이다. 젊고 무거운 별들은 자외선과 수소선을 강하게 방출하는데, 이를 통해 별생성률을 구하게 된다. 비별생성률은 원래의 별생성률에서 은하의 총 항성질량을 모두 더한 값으로 나눠준 값을 말한다. 이렇게 하는 이유는 원래의 별생성률은 큰 은하가 대체적으로 값이 크게 나타나게 된다는 점 때문이다. 정확한 은하의 진화를 확인하기 위해서는 비별생성률을 활용해야 한다. 천문학에서는 이 비별생성률을 활용해 은하를 분류하기도 한다.

○ 암흑물질

- 암흑물질은 직접적으로 관측되지 않지만, 중력적 영향을 통해 존재한다고 추론되고 있는 물질을 말한다. 암흑물질은 은하의 운동을 연구하는 과정에서 발견되었다. 일반적으로 은하에서 회전곡선은 뉴턴역학에 의해 중심에서 멀어질수록 감소해야한다. 하지만, 실제 관측 결과 회전속도가 거의 일정하게 유지되면서 은하 외곽에 보이지 않는 질량이 분포하고 있음을 확인하였다. 또한, 일반상대성이론에 따르면 큰 질량체는 주변 시공간을 휘게하고, 빛의 경로를 굴절시키기도 하는데, 이러한 현상을 중력렌즈 현상이라 한다. 이 효과는 가시물질만으로 설명할 수 없다. 이는 추가적인 질량 성분인 암흑물질의 존재를 나타낸다. 현재 암흑물질의 정확한 정체는 밝혀지지 않았지만, WIMP, 엑시온 등이 주요 입자로 거론되고 연구중에 있다. 우리는 이 암흑물질이라는 질량체가 은하 진화와도 관련이 있을 것으로 생각하여 도표 분석에 추가하게 되었다.

○ Hα, OIII, SII

- Hα 방출선은 수소 원자의 발머 계열에 속하는 방출선으로, 전자가 n=3에서 n=2 준위로 전이할 때 생성이 된다. 가시광선의 적색 영역에 위치하는 영역이다. 이 영역은 젊고 뜨거운 O형 또는 B형 별이 방출하는 강한 자외선에 의해 주변 수소가 이온화된 후 다시 돌아올 때 발생한다. 즉, 현재 진행 중인 별 형성 활동과 밀접한 연관성이 있어 천문학에서 중요한 방출선이다. OIII 방출선은 두번 이온화된 산소에서 발생하는 금지선으로, 높은 에너지의 광자에 의해 강하게 생성되어 전리 정도가 높은 영역에서 관측된다. OIII는 성간가스의 이온화 상태와 복사장의 세기를 반영하는데, 활동은하핵(AGN), 행성상 성운, 초신성 잔해 및 별 형성 영역을 연구하는 데 중요한 지표이다. 마지막으로 SII 방출선은 한번 이온화진 황에서 발생하는 금지선으로, 낮은 이온화 영역에서 강하게 나타난다. 성간가스의 밀도와 충격파의 영향을 분석하는 데 유용하다. SII 방출선은 특히 전자밀도를 추정하는 대표적인 지표로, 천문학에서 천체 활동의 변화를 분석할 때 유용하게 활용된다.

□ 상관계수와 편향 보정

○ 피어슨 상관계수와 스피어만 상관계수

- 두 변수 간의 관련성과 변화 경향을 정량적으로 파악하기 위한 상관분석을 활용하였다. 이

상관분석에서 사용한 두 가지 상관계수를 정리하고자 한다. 피어슨 상관계수는 두 연속형 변수 사이의 선형 관계를 측정하는 통계량이다. 피어슨 상관계수는 데이터가 정규분포를 따르고 변수 간 관계가 선형적일 때 가장 적합하게 사용된다. 천문학 연구에서 두 물리량 간의 선형적인 상관관계를 분석할 때 활용한다. 스피어만 상관계수는 두 변수의 순위를 이용해 상관관계를 측정하는 통계량이다. 데이터를 순위로 변환하여 계산 식을 통해 구하게 되는데, -1부터 1사이의 값을 가진다. 스피어만 상관계수는 데이터가 정규분포를 따르지 않거나 이상치가 존재하는 경우에도 안정적으로 사용할 수 있다는 장점이 있다. 선형관계가 아니더라도 변수간 증가 또는 감소 경향이 존재하면 높은 상관값으로 나타낼 수 있다. 이 두 상관계수를 활용해 천문학 연구에서 다양한 은하 물리량 간의 관계를 분석하고, 이를 통해 가중치를 계산할 수 있다.

○ 말름퀴스트 편향

- 말름퀴스트 편향은 천문 관측에서 발생하는 대표적인 선택 효과이다. 관측 장비의 밝기 한계로 인해 실제 우주 분포와 관측된 천체 분포에서 차이가 발생하는 것이다. 망원경은 관측 가능한 최소 밝기가 존재하는데, 동일한 거리에서 밝은 천체는 쉽게 관측되는 반면, 어두운 천체는 검출되지 않을 가능성이 매우 높다. 그렇기 때문에 밝은 천체들만 선택적으로 관측되게 된다. 이로 인해 실제 집단보다 평균적으로 더 밝은 천체들이 표본에 포함되는 상황이 발생하게 되는 것이다. 이 문제는 굉장히 중요하다. 은하, 초신성, 변광성 등의 통계 연구에서 말름퀴스트 편향으로 정확한 결과가 도출되지 않을 수 있다. 실제보다 큰 값이 얻어지게 되면서 잘못된 결과가 나오며 의미가 없는 연구가 될 수 있다. 따라서 천문학 연구에서는 거리 제한을 설정하거나 통계적 보정을 수행해 말름퀴스트 편향의 영향을 최소화 한다.

○ 슈미트 1/*V*max 가중치 보정법

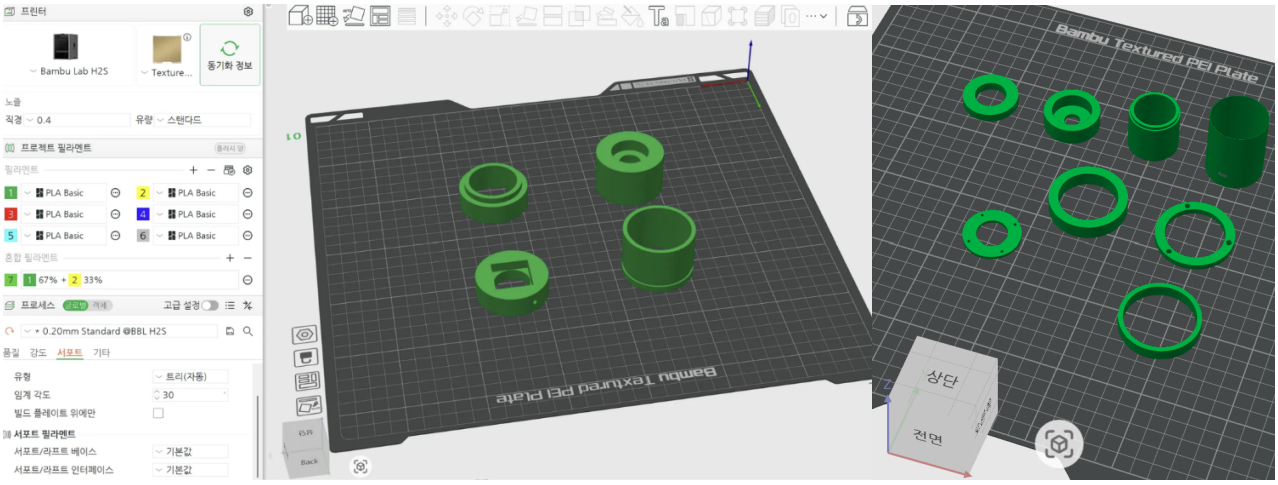
- 위에서 정리한 말름퀴스트 편향을 보정하기 위한 방법이다. 이 방법은 각 천체가 관측될 수 있는 최대 유효 부피를 계산하고, 해당 천체에 1/*V*max를 가중치로 부여하는 보정 기법이다. 여기서 *V*max는 특정 천체가 관측 장비의 밝기 한계 내에서 검출될 수 있는 최대 거리까지의 우주 부피를 의미한다. 이 방법을 통해 밝은 천체의 영향을 줄이고, 부족하게 관측된 어두운 천체의 기여를 보완할 수 있다. 즉, 관측 한계로 인해 발생하는 선택 효과를 완화시키는 것이다. 본 연구에서 이 방법을 활용해 관측 편향을 보정하고 은하 물리량 간의 관계를 정확하게 분석하고자 하였다.

3 탐구과정

□ 천체 분광기 제작

○ 3D 프린팅 설계

- 본 연구를 시작하기 전 준비단계로, 본 연구를 마무리하고 프로그램 실험을 위한 은하 관측이 필요하다. 이때 사용하기 위한 천체 분광기를 설계하고, 제작하였다. 천체 분광기는 우리가 가진 천체 굴절망원경에 가장 적합한 형태로 설계하였으며, 크기를 조정하고 다양한 모델을 만들어 실험하였다. 아래는 천체 분광기를 설계하는 과정이다.



1단계 : 슬릿 홀더를 제작한다. 분광기에서 맨 앞 부분에 위치할 슬릿을 고정하기 위한 구조이다.

2단계 : 렌즈와 슬릿 홀더를 연결할 중간 구조물을 제작한다. 슬릿을 지나온 빛이 평행하게 굴절되도록 아크로매틱 렌즈를 고정할 수 있는 구조물을 제작한다.

3단계 : 회절격자 필름 부착 구조를 제작한다. 렌즈를 지나 평행하게 된 빛이 회절격자 필름을 통해 스펙트럼이 나타나도록 설계해야 한다. 이 구조를 통해 최종적으로 스펙트럼 상이 생기게 된다.

○ 제작된 천체분광기 실험 관측

- 3D 프린팅을 통해 제작된 천체분광기가 정확하게 관측이 되는지 실험한다. 천체분광기를 통해 밝게 빛나는 천체를 관측해 스펙트럼 상이 나타나는지 확인한다. 1차 프로토타입은 일반적인 빛을 대상으로 관측하고, 그 이후로는 실제 천체를 관측하여 나타난 스펙트럼을 분석한다. 다음은 1차 모델로 일반적인 형광등으로 실험하였을 때, 3차 모델로 달을 관측하였을 때를 관측된 스펙트럼을 보여준다.



달을 관측하였을 때 나타난 스펙트럼을 보면 스펙트럼이 정확하게 나타나는 것을 볼 수 있다. 이를 통해 정상적으로 천체분광기가 작동 중이라는 것을 알 수 있다.

□ 은하 도표 제작

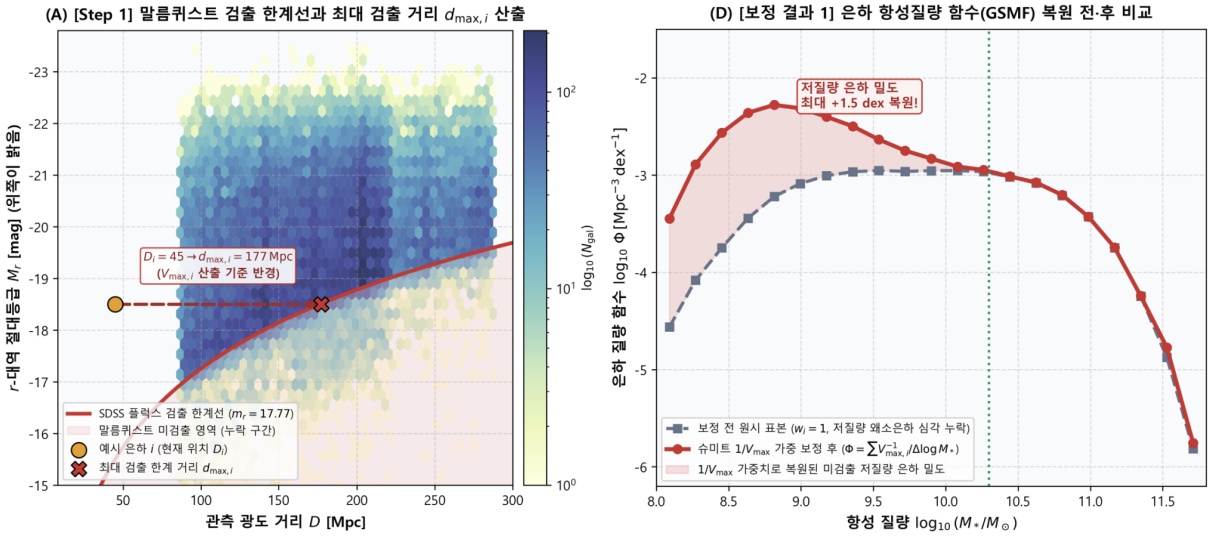
○ 자료 수집 및 전처리

- NED, SDSS, CEERS의 은하 데이터를 Python을 이용해 전처리한 후 사용하였다. 첫 번째로, 기계 학습 과정에서 데이터 누수 현상을 방지하기 위해 오차, 측광 적색 편이 칼럼 등 다른 변수와 관련성이 높은 변수들을 제거하였다. 두 번째로, 결측치 및 이상치를 제거하고 평균이 0, 분산이 1이 되도록 스케일링을 진행하였다. 마지막으로, 말름퀴스트 편향을 통제 및 보정하였다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	NUMBER	RA_deg	DEC_deg	Redshift_z	log10_Mst	Mstar_Msu	Radius_arc	Radius_eff	Radius_kpc	Radius_eff	V_rot_kms	log10_Mdy	Mdyn_Msu	M_DM_Ms	log10_MDI	f_DM_percent			
2	1	215.0458	52.86583	3.6239	8.768	586093306	0.1178	0.0401	0.852	0.29	53.33	8.7507	563283051	0		0			
3	2	215.0462	52.86621	1.9397	7.5371	34439221.	0.0973	0.0327	0.817	0.275	26.26	8.117	13092486	96485639.	7.9845	73.7			
4	3	215.0412	52.8629	0.6752	6.8	6309926.9	0.1428	0.0454	1.005	0.32	17.18	7.8387	68983882.	62673955.	7.7971	90.85			
5	4	215.0395	52.8618	1.1911	7.3824	24120536.	0.1684	0.0492	1.395	0.407	24.02	8.2722	187152573	163032036	8.2123	87.11			
6	5	215.0464	52.86668	1.6458	7.7533	56657246.	0.2249	0.0602	1.905	0.51	29.74	8.5929	391695241	335037995	8.5251	85.54			
7	7	215.0474	52.86739	9.8943	9.4298	269047025	0.1311	0.0413	0.55	0.173	78.07	8.8914	778807094	0		0			
8	8	215.0449	52.8661	0.3656	6.0507	1123815.0	0.1588	0.0527	0.807	0.268	11.16	7.3685	23362761.	22238946.	7.3471	95.19			
9	9	215.043	52.8648	0.3545	6.673	4709996.2	0.1658	0.0463	0.826	0.231	15.97	7.69	48972979.	44262983.	7.646	90.38			
10	10	215.0485	52.86819	0.2455	7.6122	40942048.	0.3201	0.109	1.235	0.42	27.42	8.3341	215841978	174899925	8.2428	81.03			
11	11	215.042	52.86422	4.7648	7.7111	51420614.	0.125	0.0402	0.804	0.259	29.03	8.1972	157464355	106043741	8.0255	67.34			
12	12	215.0508	52.87041	0.4008	9.8488	705933935	0.2073	0.0569	1.115	0.306	99.36	9.4081	255898565	0		0			
13	13	215.0447	52.86609	0.5332	6.3331	2153247.6	0.1093	0.0384	0.69	0.242	13.13	7.4416	27643022.	25489774.	7.4064	92.21			
14	14	215.0525	52.87164	0.6603	7.6303	42686575.	0.1654	0.0539	1.154	0.376	27.71	8.3136	205890271	163203696	8.2127	79.27			
15	15	215.0476	52.86829	4.1222	8.2788	190034536	0.2345	0.0599	1.61	0.411	40.24	8.7826	606225964	416191428	8.6193	68.65			
16	16	215.0524	52.87173	0.6019	7.18	15135515.	0.1775	0.0535	1.188	0.358	21.38	8.1013	126263830	111128314	8.0458	88.01			
17	17	215.0478	52.86854	0.5738	7.2238	16740089.	0.1149	0.0398	0.752	0.26	21.92	7.9245	84045247	67305157.	7.828	80.08			
18	18	215.0417	52.86424	1.3745	7.4341	27171503.	0.1586	0.0507	1.335	0.427	24.75	8.2791	190146687	162975184	8.2121	85.71			
19	19	215.047	52.86784	1.7932	7.9659	92443130.	0.2573	0.0637	2.173	0.538	33.61	8.7565	570757395	478314265	8.6797	83.8			
20	20	215.0488	52.86938	0.7293	6.5682	3700074.8	0.1192	0.0405	0.866	0.294	15.03	7.6579	45486839.	41786765	7.621	91.87			
21	21	215.0452	52.86682	0.8256	7.0592	11460950	0.1735	0.0484	1.316	0.367	19.94	8.0854	121724605	110263653	8.0424	90.58			
22	22	215.0495	52.86955	2.2736	8.5467	3.52E+08	0.2698	0.065	2.219	0.534	46.95	9.0559	113723585	785118542	8.8949	69.04			
23	23	215.0408	52.86375	2.1674	7.439	27475840.	0.2045	0.0589	1.694	0.488	24.82	8.3849	242625461	215149621	8.3327	88.68			

NED, SDSS, CEERS의 각 데이터들에서 암흑물질에 대한 데이터는 존재하지 않는다. 하지만, 제공해준 데이터를 바탕으로 따로 계산해 구할 수 있다. 이러한 과정을 통해 천체의 암흑물질을 계산한 후, 적위, 적경을 통해 원래 자료에 입력하였다.

- 천문 관측 데이터는 거리가 멀어질수록 밝은 천체만 남는 말름퀴스트 편향을 가진다. 본 연구에서 사용한 데이터 또한 말름퀴스트 편향이 존재하며, 전처리 없이 기계학습을 진행할 경우 거리에 따른 관측 오류가 은하의 진화 양상으로 학습될 수 있다. 본 연구에서는 이러한 편향을 억제하기 위해 슈미트 1/*V*max 가중치 보정법을 통해 말름퀴스트 편향을 보정하였다. 또한, 단순히 별 생성률 외에도 비별생성률 등 비율 관련 변수를 도입하였다.



보정 이후 정확하게 하였는지, 은하 항성질량 함수를 통해 비교하였으며, 현재 보정이 물리적인 현상 관점에서 타당하다는 것을 확인하였다. 이러한 과정을 거쳐 도표를 제작하기 위한 자료를 얻어내었다.

○ 도표 제작

- Python을 이용해 은하 도표를 제작하였다. 은하의 진화와 관련성이 높음이 알려진 질량, 광도, 거리, 별생성률 등을 중심으로 도표를 제작하였으며, 이외에 변수를 바꾸며 도표를 제작하고, 상관관계를 분석하였다. 특히, 암흑물질이라는 물리량과 Hα, OIII, SII등의 방출선을 이용하여 다양한 도표를 만들고 분석하였다. 도표에서 유의미한 결과가 나왔다면 결과를 기록하고, 이 결과를 바탕으로 어떠한 물리량을 활용해 은하 진화 지수를 설계해야 하는지 정하였다.

□ 은하 진화 지수 제작

○ 가중치 계산 절차

- 피어슨 상관계수와 스피어만 상관계수를 계산하고, 도표간 상관관계를 비교하였다. 분석 표본 선정, 물리량 정규화, 방출선 내부 가중치 설정, 상관계수 행렬 구성, PCA 및 최종 가중치 산출, 가중치 안정성 검증의 6단계로 나누어 가중치를 산출하였다.
- 분석 표본 선정 : 상관계수 비교를 거친 유효 관측 데이터 셋을 추출한다.
- 물리량 정규화 : 선형 및 로그 변환값의 스케일을 통일한다.
- 방출선 내부 가중치 설정 : 이온화 상태 및 방출선 특성을 반영한 가중치를 설정한다.
- 상관계수 행렬 구성 : 변수 간 상관성을 행렬화하여 입력 공간의 차원을 바꾼다.
- PCA 및 최종 가중치 산출 : PCA(주성분 분석)를 거쳐 차원을 압축하고 최종 선형 결합 가중치를 산출한다.
- 가중치 안정성 검증 : 산출된 가중치 모델이 다른 데이터셋에 대해서도 적합하고 안정적인지 확인한다.

○ 은하 진화 지수

- 은하 진화 지수는 도표를 통해 분석하여 유의미한 관계가 확인되었던 별생성률, 질량, Hα, OIII, SII등의 방출선, 암흑물질을 활용하였다. 다음 아래는
- S_{mass} : 은하가 얼마나 많이 별을 축정했는지 나타내는 지표
- S_{quench} : 은하 별생성률이 높은지 나타내는 지표
- S_{DM} : 은하의 암흑물질 헤일로의 질량을 나타내는 지표
- : 은하의 가스 이온화 상태 특성을 나타내는 지표

○ 은하 진화도 분류

- 1단계(원시 폭발적 별 생성기) : $0.00 \leq GEI < 0.28$로, 대표형태는 Irr, Blue Compact가 있다.

가스분율과 비별생성률이 높으며, u-r <

- 2단계(초기 주계열 원반 성장기) : 0.28 ≤ GEI < 0.46, 대표형태는 Sc, Sd가 있다.
- 3단계(성숙 주계열 나선 안정기) : 0.46 ≤ GEI < 0.64, 대표형태는 Sb, Sbc가 있다.
- 4단계(녹색 계곡 전이·감쇠기) : 0.64 ≤ GEI < 0.78, 대표형태는 Sa, S0가 있다.
- 5단계(완전 소광 거대 타원은하) : 078 ≤ GEI ≤ 1.00, 대표형태는 E, cD가 있다.
-
-
-

○

-
-
-

□ 은하 진화도 분석 프로그램 제작

○ 관측 은하 분석 프로그램 제작

-

○ 프로그램

○

○

□ 은하 천체 관측

○

○

○

○

○

○

4 탐구결과

□

○

○

-

5 결론 및 제언

□

○

○

-

6 참고문헌

[1] J. S. Kartaltepe et al., “CEERS Key Paper. III. The Diversity of Galaxy Structure and Morphology at z = 3–9 with JWST,” The Astrophysical Journal Letters, vol. 946, no. 1, Art. no. L15, Mar. 2023, doi: 10.3847/2041-8213/acad01.
[2] I. G. Cox et al., “The CEERS Photometric and Physical Parameter Catalog,” The Astrophysical Journal, vol. 1005, no. 1, Art. no. 62, 2026, doi: 10.3847/1538-4357/ae6f13.
[3] J. Moon, “Evolution of Galaxy Pairs Induced by Gravitational and Hydrodynamic Effects in Galactic Interactions,” Ph.D. dissertation, Graduate School, Yonsei University, Seoul, Republic of Korea, 2021.
[4] E. J. Shin, “The Influence of Baryonic Physics on Galaxy Formation and Evolution in Numerical Simulations,” Ph.D. dissertation, Seoul National University, Seoul, Republic of Korea, 2023.
[5] C. H. Lee and H. J. Shim, “Spectroscopy of Local Starburst Galaxies,” Journal of the Korean Earth Science Society, vol. 38, no. 3, pp. 209-221, 2017